

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ»
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра генетики и химии

Направление 06.03.01
Биология
Направленность (профиль)
«Генетика»
Курс II (ОДО)

КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «История и методология биологии»

ВЕЛИКИЕ РОССИЙСКИЕ ГЕНЕТИКИ.
БАВИЛОВ Н.И.: ОТКРЫТИЕ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ.
Монавар Алина Гулевна

Научный руководитель:
к.б.н., доцент М. А. Дедова

Дата представления 17.12.2025

Оценка Отлично

Уфа 2025

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ	5
1.1 ПЕРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ	5
1.2. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА	9
1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ	13
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	17
3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ	18
3.1. ЗАКОН ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ	18
3.2. ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	20
3.3. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ	22
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ	25
4.1. ВЛИЯНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНОМ ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ	25
4.2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ	26
4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	33

ВВЕДЕНИЕ

Генетика, как фундаментальная наука о наследственности и изменчивости организмов, занимает центральное место в современной биологии, определяя не только теоретические основы эволюции и развития живых систем, но и практические аспекты селекции, медицины и экологии. Среди выдающихся отечественных генетиков наиболее известным является Николай Иванович Вавилов (1887–1943), чье имя ассоциируется с революционными идеями в генетике растений, включая формулировку закона гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов. Этот закон, впервые опубликованный в 1920 году, представляет собой предсказательный принцип, согласно которому сходные наследственные вариации проявляются параллельно в родственных видах и родах, что позволяет прогнозировать генетическое разнообразие и направлять селекционные исследования [12]. Курсовая работа посвящена анализу этого открытия, как ключевого достижения Вавилова, подчеркивая его роль в развитии генетики как дисциплины, интегрирующей эмпирические наблюдения с методологией научного прогнозирования.

В рамках данной работы мы исследуем исторический, методологический и прикладной аспекты открытия закона гомологических рядов, опираясь на анализ научного наследия Н.И. Вавилова и его влияние на современную генетику. Это позволит не только осветить вклад Вавилова в фундаментальную генетику, но и оценить его значение для понимания эволюционных паттернов в популяциях организмов [6, 9, 17].

Актуальность: обусловлена растущим интересом к генетике в условиях изменения климата, потери биоразнообразия и необходимости устойчивой селекции культурных растений. Закон гомологических рядов Вавилова остается одним из основных инструментов для прогнозирования генетической изменчивости, что особенно важно для развития современной российской генетики [33, 37]. Кроме того, закон способствует сохранению генофондов как национального богатства, подчеркивая необходимость международного сотрудничества и этических аспектов генетических исследований, а также

помогает сформировать методологию современной биологии, ориентированную на междисциплинарный подход [14, 19, 34].

Цель работы: заключается в закреплении теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «история и методология биологии», путём исследования и анализа ключевых аспектов научного открытия, связанного с законом гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов, с упором на вклад Н.И. Вавилова в развитие генетики как науки о механизмах наследственности и эволюционной изменчивости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю открытия закона гомологических рядов, включая предпосылки научного прорыва, биографическую справку о Н.И. Вавиллове и методологию его исследований;
2. Провести анализ основных научных работ Вавилова, включая закон гомологических рядов в наследственной изменчивости;
3. Рассмотреть использование научной методологии Вавилова в современной биологии, включая влияние и практическое применение открытий, связанных с законом гомологических рядов, а также современные исследования в этой области.

1. ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ОТКРЫТИЯ

1.1 ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ

Открытие закона гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов в 1920 году произошло в период бурного развития генетики как самостоятельной науки. В начале XX века генетика эволюционировала от эмпирических наблюдений к систематическому анализу мутаций и аллелей, что отражалось в международных научных дискуссиях и институциональном росте исследований.

Одной из фундаментальных предпосылок стало переоткрытие и распространение менделевских законов наследственности в 1900 году, что заложило основу для понимания дискретной природы генетических факторов. Работы Хуго де Фриза, Карла Корренса и Эриха фон Тшермак-Сейзенегга показали, что наследственность определяется парными факторами, а изменчивость возникает через рекомбинацию и мутации. Это позволило перейти от описательной биологии к экспериментальной генетике, где анализировались закономерности вариаций признаков у родственных форм. В контексте эволюционной биологии, работы Менделя интегрировались с дарвиновской теорией естественного отбора, объясняя, как дискретные мутации способствуют адаптации и видообразованию [19]. К 1910-м годам генетика уже опиралась на хромосомную теорию наследственности (работы Томаса Ханта Моргана), что подчеркивало роль генов как носителей наследственной информации, предвосхищая понимание параллелизмов в изменчивости.

Другой ключевой предпосылкой явилось развитие мутационной теории Хуго де Фриза, изложенной в его работах начала XX века, где изменчивость трактовалась как результат скачкообразных мутаций, а не градуальных вариаций. Де Фриз анализировал растения (оносму и энотеру), выявляя повторяющиеся мутации в потомствах, что указывало на предсказуемость генетических сдвигов у близкородственных видов. Эта теория, распространившаяся в России через переводы и научные журналы,

стимулировала исследования параллельных рядов вариаций, где аналогичные мутации проявлялись в филогенетически связанных группах. Мутационная теория дополнила дарвинизм, предоставив механизм для эволюционных изменений, и повлияла на формирование идей о гомологичных сериях в наследственности [4]. В глобальном масштабе это отразилось в работах Уильяма Бэтсона, изучавшего мимикрию и параллельные адаптации у насекомых и растений, что расширило генетический взгляд на изменчивость как на структурированный процесс.

В российском научном контексте предпосылки открытия усиливались развитием генетики в дореволюционный и раннесоветский периоды. К началу XX века в России действовали ключевые центры, такие как Бюро по прикладной ботанике (основанное в 1894 году) и лаборатории при университетах, где проводились эксперименты по наследственности культурных растений. Работы Тимирязева и его последователей подчеркивали роль генетики в агрономии, интегрируя ее с эволюционными идеями для решения селекционных задач. Синтез биометрии (статистический анализ вариаций по Фрэнсису Гальтону и Карлу Пирсону) с теорией Менделя позволил количественно описывать закономерности изменчивости, что было особенно актуально для анализа больших коллекций растений [24, 31].

К 1917–1920 годам, в условиях революционных преобразований, генетика приобрела прикладной характер: сельскохозяйственные институты требовали методов прогнозирования урожайности и устойчивости культур, что стимулировало обобщение данных о мутациях и аллелях. Этот период ознаменовался ростом публикаций по наследственной изменчивости, где параллелизмы в вариациях рассматривались как инструмент для селекции [16].

Эволюционные предпосылки также играли важную роль, поскольку закон гомологических рядов опирался на дарвиновскую концепцию общего происхождения и постепенной дивергенции. В начале XX века теории онтогенеза и номогенеза (работы Эрнста Геккеля и Константина Берга) подчеркивали направленность эволюции, где изменчивость следовала

предопределенным путям у родственных групп. В России это отразилось в дискуссиях о филогенетических параллелизмах, как в работах по сравнительной морфологии растений, где аналогичные вариации признаков (например, формы листьев или соцветий) повторялись в эволюционных линиях. Такие идеи подготовили почву для понимания гомологических рядов как эволюционного механизма, позволяющего предсказывать адаптивные мутации в условиях изменяющейся среды [17]. Кроме того, глобальные экспедиции и обмен семенами (через Международный союз биологической номенклатуры) накопили эмпирические данные о генетическом разнообразии, что усилило необходимость теоретического синтеза [8, 9, 10].

Политический и социальный контекст эпохи обуславливал неотложность генетических исследований. После Октябрьской революции 1917 года советская власть отдавала приоритет науке для индустриализации сельского хозяйства, что привело к созданию институтов вроде ВИР (Всероссийский институт растениеводства) в 1924 году, хотя предпосылки формировались раньше. Однако уже в 1910-х годах аграрные реформы и голод 1921–1922 годов подчеркнули нужду в устойчивых сортах растений, стимулируя генетические подходы к иммунитету и адаптации. Этот период, несмотря на будущие репрессии, был временем расцвета, когда генетика интегрировалась с марксистской диалектикой, рассматривая изменчивость как диалектический процесс [37, 38, 39]. Стоит также отметить влияние международных конференций (например, Международного генетического конгресса 1911 года в Лондоне), где обсуждались параллели в мутациях, что повлияло на российскую школу генетики [3, 24].

Другой важной предпосылкой стало изучение иммунитета растений к инфекционным заболеваниям самим Н. И. Вавиловым. В своей монографии 1919 года он исследовал защитные реакции растений, анализируя генетические механизмы устойчивости к патогенам [13]. Это позволило ему увидеть, как наследственная изменчивость проявляется в параллельных рядах признаков иммунитета у различных видов, что стало отправной точкой для формулировки

закона гомологических рядов. Вавилов отмечал, что у близких видов растений наблюдаются схожие вариации в устойчивости к болезням, что указывает на генетические параллелизмы.

Одной из фундаментальных предпосылок открытия закона стало глубокое изучение географических закономерностей распределения генов культурных растений. В 1927 году Вавилов опубликовал статью "Географические закономерности в распределении генов культурных растений", где проанализировал, как разнообразие культурных растений связано с их историей, миграцией и адаптацией к различным регионам [6]. Эти наблюдения, основанные на его экспедициях по миру, позволили Вавилову выявить центры происхождения культурных растений, где генетическое разнообразие максимально. В более ранней работе 1926 года "Азиатский очаг происхождения культурных растений" он обосновал уникальность азиатского региона как центра первоначального распространения растений, подчеркивая роль географических факторов в формировании наследственной изменчивости [8]. Эти исследования заложили основу для понимания, что наследственная изменчивость не случайна, а подчиняется определенным закономерностям, связанным с филогенетическими связями и адаптацией.

Ранние биографические материалы также подчеркивают, что интерес Вавилова к генетике и селекции сформировался еще в начале XX века [28]. В этот период Вавилов работал над селекционными задачами, что привело к пониманию необходимости систематизации наследственной изменчивости. Его доклад 1934 года "Основные задачи советской селекции растений и пути их осуществления" отражает, как эти ранние предпосылки переросли в практические рекомендации по селекции, опираясь на генетические закономерности [7].

Таким образом, общие предпосылки открытия закона гомологических рядов объединили переоткрытие законов Г. Менделя, мутационную теорию, эволюционные концепции, институциональное развитие генетики и прикладные нужды аграрной науки начала XX века, что в российском контексте создало

среду для теоретического прорыва, обогатив генетику инструментами для предсказания наследственной изменчивости, несмотря на последующие идеологические вызовы [32]. Эти предпосылки также включали эмпирические исследования географического распределения генов, изучение иммунитета растений, ранние селекционные работы и систематизацию происхождения культурных растений. Эти факторы позволили Вавилову сформулировать закон, который стал фундаментом для прогнозирования наследственной изменчивости в генетике растений, подчеркивая роль гомологических параллелизмов в эволюции и селекции [16, 17, 31, 32]. В современной интерпретации закон остается актуальным для поиска адаптивно значимых генов в условиях изменяющейся среды.

1.2. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Николай Иванович Вавилов (1887–1943) — выдающийся советский генетик, ботаник и селекционер, чья жизнь и научная деятельность неразрывно связаны с развитием генетики в России (рис. 1). Его биография отражает эволюцию науки от эмпирических наблюдений к систематическим генетическим исследованиям, где он сыграл ключевую роль в формировании советской генетической школы, особенно в области наследственной изменчивости культурных растений. Вавилов родился 25 ноября (13 ноября по старому стилю) 1887 года в Москве в семье купца первой гильдии, что обеспечило ему стабильное детство и возможность получить качественное образование [4]. С ранних лет он проявлял интерес к естественным наукам, что предопределило его путь в биологию и генетику.



Рис. 1. Николай Иванович Вавилов [4]

Образование Вавилова началось в Московском коммерческом училище, где он получил базовые знания по ботанике и сельскому хозяйству, а затем продолжил учебу в Московском сельскохозяйственном институте (ныне Тимирязевская академия), окончив его в 1910 году с дипломом агронома [28]. В этот период он уже начал заниматься практическими исследованиями в области генетики растений, что стало фундаментом его будущих открытий. После окончания института, Вавилов работал в Бюро по прикладной ботанике и селекции, где, под руководством Роберта Эдуардовича Регеля, проводил эксперименты по иммунитету растений и наследственной изменчивости [19]. В 1913–1914 годах он стажировался в Англии и Германии, изучая современные методы генетики, включая работы Томаса Ханта Моргана по хромосомной теории наследственности, что значительно расширило его понимание генетических механизмов [4].

В 1917 году Вавилов защитил диссертацию по иммунитету растений к инфекционным заболеваниям, где впервые применил генетические подходы к анализу устойчивости культурных растений, выделяя роль аллелей и мутаций в формировании иммунитета [13]. Это исследование стало отправной точкой для его вклада в генетику, поскольку он связал наследственные факторы с практическими задачами селекции. В 1920 году, будучи профессором Саратовского университета, Вавилов сформулировал закон гомологических

рядов в наследственной изменчивости организмов, который обобщил закономерности параллельных вариаций признаков у родственных видов растений, предсказывая наличие аналогичных мутаций в генетически близких группах (табл. 1). Этот закон стал одним из ключевых достижений в генетике, интегрируя идеи Менделя с эволюционными концепциями и позволяя прогнозировать наследственные изменения на основе гомологичных серий [12, 16].

Наследственное варьирование признаков			Рожь	Пшеница	Ячмень	Овес	Просо	Сорго	Кукуруза	Рис	Пырей
Зерно	Окраска	Черная	+	+	+	—	—	+	+	+	+
		Фиолетовая	+	+	+	—	—	+	+	+	—
	Форма	Округлая	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Удлиненная	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Биологические признаки	Образ жизни	Озимые	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Яровые	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Примечание. Знак "+" означает наличие наследственных форм, обладающих указанным признаком.

Таблица 1. Закон гомологичных рядов [12]

Дальнейшая карьера Вавилова была связана с организацией генетических исследований в СССР. В 1924 году он возглавил Всероссийский институт растениеводства (ВИР), где собрал уникальную коллекцию семян культурных растений (рис. 2) из разных регионов мира, насчитывающую более 250 тысяч образцов, что позволило ему изучать генетическое разнообразие и центры происхождения растений (табл. 2). В 1930 году Вавилов стал президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ), где активно продвигал генетику как основу для селекции, подчеркивая необходимость использования генетических маркеров для улучшения урожайности и устойчивости культур [7, 9]. Его работы по географическим закономерностям распределения генов культурных растений (1927) и центрам происхождения (1935) продемонстрировали, как генетическая изменчивость связана с эволюцией и миграцией видов, что стало прикладным инструментом для мировой селекции [6, 10].



Рис. 2. Коллекция семян [4]

Название центра	Географическое положение	Культурные растения
Южноазиатский тропический	Индия, Индокитай, Южный Китай, о-ва Юго-Восточной Азии	Рис, сахарный тростник, цитрусовые, огурец, баклажан, черный перец (33% к.р)
Восточноазиатский	Центральный и Восточный Китай, Япония, Корея, Тайвань	Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные- слива, вишня, редька (20% к.р)
Юго-Западноазиатский	Малая и Средняя Азия, Афганистан, Юго-Западная Индия	Пшеница, рожь, бобовые, лен, репа, морковь, чеснок, виноград, абрикос, груша (4% к.р)
Средиземноморский	Побережье Средиземного моря	Капуста, сахарная свекла, маслины, кормовые травы(11%к.р)
Абиссинский	Абиссинское нагорье Африки	Твердая пшеница, ячмень, кофе, бананы (4% к.р)
Центральноамериканский	Южная Мексика	Кукуруза, какао, тыква, табак, хлопчатник, арахис, фасоль
Южноамериканский	Южная Америка вдоль западного побережья	Картофель, ананас, хинное дерево

Таблица 2. Центры происхождения культурных растений [10]

Вавилов был активным участником международного научного сообщества: он вел обширную переписку с зарубежными коллегами, обсуждая проблемы наследственности и селекции [14, 22]. В 1920–1930-х годах он организовал экспедиции в Африку, Азию и Америку для сбора генетического материала, что обогатило мировые коллекции и способствовало открытию азиатского очага происхождения культурных растений [8]. В его трудах генетика рассматривалась как инструмент для решения аграрных задач, включая маркер-опосредованную селекцию и анализ аллелей запасных белков у пшеницы [11, 27].

Однако биография Николая Ивановича Вавилова омрачена трагическими событиями: в 1940 году он был арестован по ложному обвинению в шпионаже и вредительстве, что было частью кампании против генетиков в период лысенковщины. В 1943 году он скончался в саратовской тюрьме от истощения и болезни, не дожив до реабилитации [2]. Несмотря на это, его наследие сохранилось: ученики и коллеги продолжили развитие генетики в России, возрождая идеи Вавилова после 1960-х годов [37]. Воспоминания учеников подчеркивают его роль как вдохновителя, чьи работы по закону гомологических рядов остаются актуальными для современной генетики, включая экологическую генетику культурных растений и поиск адаптивных генов [21, 18].

Биография Н.И. Вавилова иллюстрирует становление генетики как науки в России, где он соединил теоретические открытия с прикладными задачами селекции, оставив неизгладимый след в истории мировой биологии [4, 19, 30]. Его ранние исследования в 1908–1918 годах заложили основы для будущих достижений, а международная деятельность укрепила позиции советской генетики на глобальном уровне [28, 29].

1.3. МЕТОДОЛОГИЯ ОТКРЫТИЯ

Открытие Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов Николаем Ивановичем Вавиловым в 1920 году стало результатом систематического применения комбинации эмпирических, сравнительных и экспериментальных методов в генетике и селекции растений. Закон формулирует, что в родственных видах (гомологических рядах) наблюдаются аналогичные типы мутаций и вариаций, что позволяет прогнозировать наследственную изменчивость на основе сравнения форм в систематически близких группах организмов [12, 16, 32].

Методология Вавилова опиралась на накопленный материал из полевых исследований, лабораторного анализа и теоретического обобщения, интегрируя

данные о географическом распределении генов, иммунитете растений и происхождении культурных форм. Ниже описаны ключевые методы и их применение, основанные на анализе трудов самого Вавилова и последующих обзоров его вклада.

1. Сбор и систематизация эмпирических данных через экспедиционные исследования и создание коллекций растений. Вавилов начал с масштабного сбора образцов культурных растений из различных регионов мира, что позволило накопить огромный генофонд для анализа variability. В период 1910–1920-х годов он организовал экспедиции в Азию, Европу и другие регионы, собирая тысячи образцов семян и живых растений, которые затем выращивались в экспериментальных садах Всероссийского института растениеводства (ВИР) в Ленинграде. Этот метод эмпирического картирования позволил выявить закономерности в морфологической и физиологической изменчивости, такие как вариации формы семян, цветков или устойчивости к болезням в родственных видах (например, в родах *Triticum* и *Avena*). Географический подход подчеркивал роль центров происхождения растений как источников разнообразия, где мутации повторялись в параллельных формах [6, 8, 9, 10, 36]. Без этой базы данных (более 200 000 образцов к 1920 году) сравнение гомологических рядов было бы невозможно [4, 19].

2. Сравнительный метод анализа вариаций в систематически родственных группах организмов. Основным инструментом открытия стал сравнительный анализ форм внутри родов и семейств растений, где Вавилов изучал параллельные мутации (например, переход от нормальной к карликовой форме или от чувствительной к иммунитетной). Он классифицировал растения по систематике (используя таксономию Линнея и современные ботанические данные), группируя их в "гомологические ряды" — последовательности видов с аналогичными наследственными отклонениями. Это включало визуальное и морфометрическое сравнение признаков (высота стебля, форма листа, урожайность) у диких и

культурных форм. Метод опирался на идею эволюционной гомологии, где вариации в одном виде предсказывают их появление в близких видах, что Вавилов иллюстрировал на примерах злаков и бобовых. Такой подход позволил обобщить данные из тысяч наблюдений, показав, что мутации не случайны, а следуют закономерным рядам [12, 16, 31, 32]. Сравнение проводилось как в полевых условиях (наблюдение за ростом в разных климатах), так и в гербариях, что усилило надежность выводов [9].

3. Экспериментальные методы селекции и кросс-бридинга для изучения наследственности.

Вавилов применял контролируемые скрещивания (гибридизацию) для проверки гипотезы о повторяемости мутаций. В лабораториях ВИР он проводил опыты по скрещиванию форм одного вида с гомологичными из близких видов, наблюдая за передачей признаков в потомстве. Например, он фиксировал, как устойчивость к патогенам (типа ржавчины) передается аналогично в родственных видах, что легло в основу закона [13]. Эти эксперименты включали статистический анализ потомства (количество растений с мутациями), где использовались ранние биометрические методы для оценки вариабельности (средние значения, дисперсия признаков). В докладе 1934 года Вавилов подчеркивал, что такие опыты позволили предсказывать изменчивость на 70–80% в гомологических рядах [7, 11]. Метод интегрировал менделевскую генетику, фокусируясь на доминантных и рецессивных аллелях [16, 24].

4. Интеграция географического и исторического методов для контекстуализации данных.

Вавилов сочетал эмпирические методы с историческим анализом происхождения растений, изучая миграции и центры диверсификации. В работах 1926–1935 годов он отождествил очаги как источники параллельных мутаций, где географическое распределение генов отражало эволюционные ряды [6, 8, 10]. Это позволяло экстраполировать данные: если мутация иммунитета найдена в диком виде в Персии, она прогнозировалась для культурной пшеницы в Европе. Метод включал картографирование (создание атласов распределения) и

филогенетический анализ, опираясь на эволюционные концепции Дарвина и де Фриза [9, 18, 32]. В 1920 году этот подход синтезировал данные из экспедиций 1908–1918 годов, когда Вавилов начал систематические наблюдения [28, 29].

5. Теоретическое обобщение и прогнозирующий анализ с использованием математических и статистических инструментов. Финальным этапом было обобщение данных в теоретическую модель, где Вавилов использовал биометрию для количественной оценки повторяемости мутаций (коэффициенты корреляции между видами). В брошюре 1920 года он привел таблицы и диаграммы, показывающие гомологические ряды на примерах 25 родов растений [12]. Это позволило сформулировать закон как инструмент прогнозирования: наличие формы в одном виде указывает на ее потенциал в другом [17, 31]. Обобщение опиралось на институциональную базу ВИР, где данные обрабатывались коллективно, несмотря на идеологические вызовы 1920-х годов [2, 4, 19].

Методология Вавилова была инновационной для эпохи, сочетая полевой эмпиризм с лабораторной точностью, что сделало закон фундаментом для современной генетики растений. Она подчеркнула предсказательную роль гомологии в селекции, влияя на поиск адаптивных генов до сих пор [17, 25, 32].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При написании курсовой работы были использованы общие аналитические методы, работа с текстами и научными публикациями, методы исторического анализа, сравнительные методы, методы ранжирования, дедуктивные и индуктивные методы, метод синтеза данных.

3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ

3.1. ЗАКОН ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

Название статьи: Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.

Автор: Вавилов Николай Иванович.

Аннотация: в работе формулируется закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, согласно которому в родственных видах и родах наблюдаются аналогичные типы наследственной изменчивости, выражающиеся в параллельных мутациях и вариациях. Автор иллюстрирует это примерами из мира растений, такими как злаки и бобовые, подчеркивая предсказуемость таких закономерностей для понимания эволюции и селекции.

Актуальность: закон гомологических рядов служит основой для понимания закономерностей наследственной изменчивости в генетике растений и животных, позволяя прогнозировать мутации и адаптивные признаки в родственных видах. В контексте современной селекции растений, он применяется для поиска доноров генов с хозяйственно ценными свойствами, такими как устойчивость к стрессам или повышенная урожайность, что особенно важно в условиях глобального изменения климата и необходимости устойчивого сельского хозяйства [16, 17, 31, 32]. Закон также важен для экологической генетики, где он помогает анализировать адаптацию культурных растений к новым условиям, интегрируя исторические и географические данные [18].

Анализ: работа представляет собой краткую брошюру, опубликованную в 1920 году в Саратове, где Вавилов впервые формулирует закон гомологических рядов как фундаментальный принцип генетики. В ней он анализирует наследственную изменчивость организмов на основе эмпирических данных из экспедиций и экспериментов, фокусируясь на параллельных мутациях в родственных видах растений, таких как злаки (пшеница, овес) и бобовые [35]. Ключевые идеи включают классификацию вариаций по гомологическим рядам

(последовательностям видов с аналогичными отклонениями от нормы, например, переход от нормальной формы к карликовой или от чувствительной к иммунитетной), что позволяет предсказывать существование определенных форм в одном виде на основе данных о близких видах. Вавилов подчеркивает, что такие ряды не случайны, а отражают эволюционные закономерности, связанные с центрами происхождения растений [12, 16, 31]. В контексте эпохи, работа Вавилова отличается инновационностью, преодолевая ограничения ранней генетики, где фокус был на индивидуальных мутациях, а не на системных закономерностях [30, 32].

Методы: Вавилов использовал комбинацию географических, исторических, теоретических, эмпирических, сравнительных и экспериментальных методов (гибридизация), опираясь на данные из экспедиций и лабораторных исследований. Эти методы основывались на институциональной базе ВИР и опирались на междисциплинарный подход, интегрируя генетику с ботаникой и географией [4, 19].

Результаты: на основе анализа данных из тысяч образцов растений Вавилов выявил закономерности параллельных мутаций в родственных видах, сформулировав гомологические ряды как последовательности видов с аналогичными типами наследственной изменчивости. Например, в родах *Triticum* (пшеница) и *Avena* (овес) наблюдались повторяющиеся вариации. Результаты показали, что такие ряды предсказуемы – наличие мутации в одном виде указывает на ее потенциал в близких видах, с точностью до 70–80% [12, 16, 17]. Географический анализ подтвердил связь с центрами происхождения, где разнообразие генов выше [6, 8].

Выводы: наследственная изменчивость организмов следует закону гомологических рядов: "В родственных видах и родах наблюдаются аналогичные типы наследственной изменчивости, выражающиеся в параллельных мутациях и вариациях" [12]. Это позволяет прогнозировать изменчивость на основе сравнения форм, делая закон инструментом для селекции. Выводы подчеркивают эволюционную природу рядов, связанную с

общими генетическими механизмами, и их практическую ценность для улучшения культурных растений [16, 31, 32].

Вклад в будущие открытия: работа Николая Ивановича заложила основу для современной генетики растений, стимулируя исследования по прогнозированию адаптивных генов и биоразнообразию. Закон применяется в селекции для поиска доноров хозяйственно ценных признаков, например, в пшенице и льне, повышая устойчивость к экстремальным условиям [17, 25, 27]. Он повлиял на экологическую генетику, интегрируя адаптацию и рекомбиногенез в агробиоценозах [18], и способствовал развитию маркер-опосредованной селекции [23]. Современные работы, такие как по глинадиновым аллелям в пшенице, подтверждают его предсказательную силу, делая закон фундаментом для биотехнологий и сохранения генофондов [1, 34, 36]. В целом, открытие стимулировало глобальные исследования в генетике, от молекулярных маркеров до эволюционной биологии [26, 33].

3.2. ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Название статьи: Происхождение и география культурных растений.

Автор: Вавилов Николай Иванович.

Аннотация: в работе выдвигается идея центров происхождения культурных растений как ключевых регионов, где впервые произошла domestикация и разнообразие видов, что определяет географические закономерности распределения генов. Автор обосновывает существование таких центров на основе анализа распространения растений, подчеркивая их роль в эволюции и селекции культурных форм [10].

Актуальность: работа Н.И. Вавилова остается высоко актуальной в современной генетике и селекции растений, поскольку концепция центров происхождения служит основой для понимания биоразнообразия и адаптивного потенциала культурных растений. В условиях глобального изменения климата и необходимости устойчивого сельского хозяйства, она применяется для поиска

гендоноров с ценными признаками, такими как устойчивость к засухе или болезням, в регионах первичного разнообразия [6, 8, 9, 10, 17, 18]. Закон гомологических рядов, связанный с этой концепцией, позволяет прогнозировать параллельные мутации в родственных видах, интегрируя географические данные с молекулярной генетикой [16, 17, 31, 32].

Анализ: работа представляет собой статью, опубликованную в 1935 году в Ботаническом журнале, где Вавилов развивает идеи, заложенные в более ранних трудах, таких как "Азиатский очаг происхождения культурных растений" (1926) и "Географические закономерности в распределении генов культурных растений" (1927). В ней он формулирует теорию центров происхождения как географических зон (очагов), где культурные растения возникли и достигли максимального разнообразия, связывая это с эволюционными процессами и миграцией. Ключевые идеи включают выделение 7 основных центров (Южноазиатский тропический, Восточноазиатский, Юго-западноазиатский, Средиземноморский, Абиссинский, Центральноамериканский и Андийский), где генетическое разнообразие выше из-за естественного отбора и domestikации. В контексте времени (перед лысенковскими репрессиями) работа отличается инновационностью, преодолевая ограничения ранней генетики и фокусируясь на системных закономерностях, а не только на индивидуальных мутациях [30, 32].

Методы: Вавилов использовал исторические, теоретические, эмпирические, сравнительные и географические методы, основанные на экспедициях и анализе коллекций.

Результаты: на основе анализа тысяч образцов растений из разных регионов Вавилов выделил ключевые центры происхождения, такие как Центральная Америка (для кукурузы, фасоли, какао, перца), Юго-Западная Азия (для пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы), Восточная Азия (для риса, сои, проса, чая), Юго-Восточная Азия (для сахарного тростника, банана, цитрусовых), Центральная Азия (для хлопка, дыни, лука), Средиземноморье (для оливок, винограда, ржи) и Эфиопия (для кофе, теффа, сорго), где генетическое разнообразие достигает пика. Результаты показали, что в этих центрах

наблюдается наибольшее число форм и вариаций, связанное с эволюционными процессами, с точностью подтверждения через параллельные мутации в гомологических рядах [6, 8, 9, 10]. Географический анализ подтвердил связь с миграционными путями, где разнообразие снижается по мере удаления от центров [6, 10].

Выводы: культурные растения имеют ограниченное число центров происхождения, где domestикация привела к максимальному разнообразию, что определяет глобальные закономерности распределения генов и адаптивных признаков. Это позволяет прогнозировать изменчивость и использовать центры как источники гендоноров для селекции [6, 8, 9, 10]. Выводы подчеркивают эволюционную природу центров, связанную с общими генетическими механизмами, и их практическую ценность для улучшения культурных растений [16, 31, 32].

Вклад в будущие открытия: работа Вавилова заложила основу для современной генетики растений и экологии, стимулируя исследования по биоразнообразию и адаптации. Концепция центров применяется в селекции для поиска доноров хозяйственно ценных признаков [17, 18, 25, 27]. Она повлияла на экологическую генетику, интегрируя адаптацию и рекомбинацию в агробиоценозах [18], и способствовала развитию маркер-опосредованной селекции [23]. В целом, открытие стимулировало глобальные исследования в генетике, от молекулярных маркеров до эволюционной биологии [26, 33].

3.3. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ

Название статьи: Происхождение и география культурных растений.

Автор: Вавилов Николай Иванович.

Аннотация: в работе рассматривается связь между наследственной изменчивостью растений и их иммунитетом к инфекционным заболеваниям, подчеркивая генетические основы устойчивости. Автор анализирует механизмы иммунологических реакций растений, предлагая классификацию типов

иммунитета и их наследуемость, что открывает возможности для исследования защитных реакций растений и селекции устойчивых сортов [13].

Актуальность: работа Вавилова остается актуальной в современной фитопатологии и генетике растений, поскольку связывает генетическую изменчивость с иммунитетом, что важно для борьбы с болезнями в условиях глобального потепления и роста патогенов [4, 13, 19]. Концепции Вавилова о наследственной основе иммунитета применяются в селекции устойчивых сортов, интегрируя с молекулярную генетику и биотехнологии [17, 18, 23]. В историческом контексте она предшествует закону гомологических рядов (1920), подчеркивая ранний вклад Вавилова в генетику растений [19].

Анализ: исследование представляет собой монографию, опубликованную в 1919 году, где Вавилов впервые систематически связывает наследственную изменчивость с иммунитетом растений, развивая идеи из своих ранних исследований по иммунитету (1918–1919). В ней он классифицирует иммунитет на абсолютный и относительный, подчеркивая роль генетических факторов в устойчивости к патогенам, таких как грибы и бактерии. Ключевые идеи включают анализ вариабельности иммунных реакций в популяциях растений, связь с эволюцией и селекцией, а также предсказание параллельных мутаций в устойчивости родственных видов. Анализ опирается на эмпирические данные из экспедиций и скрещиваний, совмещает ботанику, генетику и патологию [4, 13, 19].

Методы: Вавилов использовал теоретические, эмпирические, экспериментальные и сравнительные методов, основанных на полевых наблюдениях и лабораторных скрещиваниях. Эти методы опирались на базу Петровской сельскохозяйственной академии и ранние работы Вавилова по иммунитету [19].

Результаты: на основе анализа сотен образцов растений Вавилов выделил генетические основы иммунитета, показав, что устойчивость наследуется и варьирует в популяциях. Результаты продемонстрировали связь между изменчивостью и иммунными реакциями, с примерами параллельных вариаций

в устойчивости к болезням у родственных видов [13]. Эксперименты подтвердили, что селекция может усиливать иммунитет через отбор генетических маркеров [4, 19].

Выводы: иммунитет растений имеет наследственную основу, связанную с генетической изменчивостью, что позволяет прогнозировать устойчивость и использовать селекцию для создания резистентных сортов. Выводы подчеркивают эволюционную природу иммунитета и его практическую ценность для устойчивого сельского хозяйства [13, 19].

Вклад в будущие открытия: исследование заложило основу для фитопатологии и генетики иммунитета, стимулируя исследования по устойчивости растений к болезням. Концепции применяются в селекции для поиска гендоноров, интегрируясь с маркер-опосредованной селекцией и генной инженерией [17, 18, 23, 25]. Оно повлияло на экологическую генетику, связывая адаптацию с иммунитетом в агробиоценозах [18], и способствовала развитию молекулярной генетики растений [27, 34]. В целом, открытие стимулировало интеграцию генетики с патологией, от маркеров до CRISPR-технологий [23, 36].

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ

4.1. ВЛИЯНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКОНОМ ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости представляет собой фундаментальный принцип, согласно которому генетическая изменчивость организмов проявляется параллельно в родственных видах и родах, позволяя предсказывать наличие аналогичных признаков на основе сравнительного анализа [12, 16, 31]. Это открытие оказало значительное влияние на различные области науки, способствуя развитию селекции, генетики и биотехнологий, и продолжает применяться в современных исследованиях для оптимизации сельского хозяйства и сохранения биоразнообразия [17, 20, 32].

В области селекции растений закон гомологических рядов применяется для поиска и использования гендоноров с ценными признаками, такими как устойчивость к стрессам или повышенная урожайность, путем анализа параллельных вариаций в родственных культурах [5, 17, 25]. Например, в селекции льна этот принцип помогает определять адаптивные признаки для выращивания в приполярных условиях, интегрируя данные о наследственной изменчивости в программы гибридизации [25]. Современные селекционные подходы, включая маркер-опосредованную селекцию, опираются на этот закон для ускорения создания устойчивых сортов пшеницы, ячменя и других культур [7, 11, 23].

В генетике растений закон способствует пониманию закономерностей наследования и разнообразия, позволяя классифицировать аллельные варианты генов, таких как глиадины в пшенице, для выявления генетического потенциала видов [1, 15, 27]. Он применяется в исследованиях биоразнообразия мягкой и твердой пшеницы, где параллельные ряды мутаций помогают прогнозировать

устойчивость и качество, интегрируясь с молекулярными методами анализа ДНК [15, 40].

В экологической генетике закон используется для изучения адаптации растений к агробиоценозам, прогнозируя рекомбиногенез и устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам на основе гомологических рядов [18]. Он применяется в моделях адаптационной селекции, где сравнительный анализ изменчивости в родах помогает оптимизировать сорта для конкретных экосистем, включая глобальные изменения климата [17, 18]. Это способствует развитию устойчивого сельского хозяйства, интегрируя экологические факторы с генетическими данными [18].

В фитопатологии и иммунитете растений закон связывает наследственную изменчивость с устойчивостью к болезням, предсказывая параллельные иммунные реакции в родственных видах, что применяется для поиска гендоноров резистентности [13, 17]. Современные исследования используют этот принцип в молекулярной генетике для маркер-опосредованного отбора устойчивых сортов, интегрируя его с биотехнологиями, такими как CRISPR, для борьбы с патогенами [23, 27].

Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова остается актуальным инструментом в современной науке, стимулируя междисциплинарные подходы к генетике и селекции, что способствует сохранению биоразнообразия [17, 32, 34]. Его применение эволюционировало от эмпирических наблюдений к интеграции с молекулярными технологиями [16, 26].

4.2. ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, несмотря на его значимость для генетики и селекции, сталкивается с рядом проблем, связанных с теоретическими ограничениями, историческим контекстом и современными вызовами.

Одной из основных проблем является трудность интеграции закона в современные геномные исследования, где высокопроизводительное секвенирование и анализ больших данных часто выявляют более сложные паттерны наследственности, чем простые параллельные ряды, включая эпигенетические модификации и горизонтальный перенос генов, что снижает предсказательную точность закона [16, 23, 31]. В условиях быстрого развития биоинформатики, закон Вавилова кажется устаревшим для комплексных геномов, где мутации не всегда следуют линейным рядам. В будущем решение может заключаться в разработке гибридных моделей, сочетающих принцип гомологических рядов с машинным обучением и анализом метагеномов, что позволит адаптировать закон к новым данным и повысить его эффективность в предсказании генетической изменчивости [23, 27, 37].

Другая проблема связана с эмпирическим характером закона, который не имеет строгой математической основы и не учитывает молекулярные механизмы наследственности, такие как эпигенетика и геномная регуляция, что ограничивает его предсказательную силу в современных условиях [16, 31]. В контексте сложных геномов растений и животных закон часто дает лишь качественные прогнозы, не всегда подтвержденные количественными данными. Необходима разработка интегративных моделей, сочетающих закон с биоинформатическими инструментами и машинным обучением для анализа больших геномных данных, что позволит повысить точность предсказаний и адаптировать принцип к новым открытиям в молекулярной генетике [23, 27].

Третья проблема заключается в ограничениях применения закона при поиске гендоноров для селекции, где параллельные ряды не всегда проявляются из-за экологических факторов и генетического дрейфа, что затрудняет оптимизацию адаптивных признаков в условиях изменяющегося климата [17, 18, 25]. Например, в селекции льна или пшеницы закон помогает, но не всегда предсказывает устойчивость к новым стрессорам. В будущем решение может быть найдено через комбинацию закона с технологиями редактирования генов, такими как CRISPR-Cas, и экологическими моделями, что позволит создавать

более устойчивые сорта на основе предсказаний, дополненных экспериментальными данными о биоразнообразии [17, 23, 27].

Проблемы закона гомологических рядов подчеркивают необходимость его эволюции от эмпирического принципа к интегрированному инструменту современной генетики. Решение этих вызовов через междисциплинарные подходы и технологические инновации обеспечит сохранение вклада Вавилова в науку и его практическое применение для глобальной продовольственной безопасности [32, 34].

4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ

Современные исследования закона гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов сосредоточены на его практическом применении в селекции растений, интеграции с молекулярными технологиями и изучении генетического разнообразия культурных видов [16, 31, 32]. Эти направления отражают эволюцию эмпирического принципа Вавилова от теоретической основы к инструментам современной генетики, позволяющим предсказывать мутации и оптимизировать адаптивные признаки в условиях изменяющегося климата и технологического прогресса.

Одним из ключевых направлений является применение закона для поиска адаптивно значимых и хозяйственно-ценных гендоноров в селекции растений, где он помогает прогнозировать параллельные мутации в родственных видах для улучшения устойчивости к стрессорам [17]. Это направление перспективно для создания сортов, адаптированных к экстремальным условиям, и способствует глобальной продовольственной безопасности.

1. "Роль прогнозирующих возможностей закона гомологических рядов в наследственной изменчивости при поиске адаптивно значимых и хозяйственно ценных гендоноров" Жученко А.А.

В статье анализируется применение закона для идентификации гендоноров с полезными признаками, такими как устойчивость к болезням и стрессам, на основе параллельных рядов мутаций в растениях. Результаты показывают, что закон повышает эффективность селекции, позволяя предсказывать комбинации генов в родственных видах, что подтверждено примерами из практики растениеводства; выводы подчеркивают необходимость интеграции с геномными данными для точных прогнозов [17].

2. "Применение закона гомологических рядов при определении потенциальной адаптивности культурного льна *Linum usitatissimum* L. к приполярным и альпийским условиям" Лукомец В.М., Зеленцов С.В., Рябенко Л.Г.

Авторы применяют закон для оценки адаптивных признаков льна в суровых климатах, анализируя параллельные мутации в генетически близких видах. Выводы включают идентификацию потенциальных гендоноров для повышения холодостойкости, с результатами, подтверждающими предсказательную силу закона на основе эмпирических данных о биоразнообразии; перспективы связаны с использованием в селекции для арктических регионов [25].

Второе направление исследований — интеграция закона с молекулярной генетикой и биоинформатикой, включая маркер-опосредованную селекцию и анализ геномных данных, что преодолевает эмпирические ограничения и повышает предсказательную точность [23, 31]. Перспективы здесь включают разработку гибридных моделей с машинным обучением для прогнозирования мутаций в комплексных геномах.

В этом контексте значимо исследование "Маркер-опосредованная селекция растений" Кудрявцев А.М.

Статья рассматривает интеграцию закона гомологических рядов с генетическими маркерами для ускоренной селекции, анализируя параллельные мутации через ДНК-маркеры. Результаты демонстрируют повышение эффективности отбора гендоноров на основе предсказаний закона, с выводами о

потенциале в комбинации с биоинформатикой; перспективы включают применение в геномной селекции для устойчивых сортов [23].

Третье направление – изучение генетического разнообразия культурных растений на основе аллелей и запасных белков, где закон помогает классифицировать вариации и оптимизировать селекцию [1, 15]. Это направление перспективно для сохранения биоразнообразия и улучшения качества урожаев в глобальном масштабе.

1. "Genetic diversity of Ethiopian durum wheat varieties based on gliadin alleles" Letta T., Gezu G., Kudryavtsev A., Chiapparino E., D'Egidio M.G.

Авторы анализируют разнообразие эфиопских сортов твердой пшеницы по аллелям глиадинов, применяя принципы закона для классификации параллельных мутаций. Выводы показывают значительное разнообразие, позволяющее отбирать сорта с лучшими качествами для селекции; результаты подчеркивают роль закона в предсказании аллельных вариаций для повышения урожайности [1].

2. "Закономерности формирования биоразнообразия вида мягкой пшеницы *Triticum aestivum* L. по генам запасных белков" Драгович А.Ю.

В работе исследуется биоразнообразие пшеницы на основе генов запасных белков, с использованием закона для анализа параллельных рядов. Результаты выявляют закономерности в наследственной изменчивости, способствующие селекции адаптивных сортов; выводы акцентируют интеграцию с геномными данными для сохранения разнообразия [15].

Современные исследования закона гомологических рядов демонстрируют его актуальность и адаптацию к новым технологиям, с перспективами в устойчивом сельском хозяйстве, геномной медицине растений и биоинформатическом моделировании [32, 37]. Дальнейшее развитие предполагает междисциплинарные подходы для преодоления ограничений и обеспечения вклада Вавилова в будущую науку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе комплексного анализа научного наследия Николая Ивановича Вавилова в области генетики растений, основанного на изучении его ключевых трудов, биографических данных и современных интерпретаций, удалось выявить вклад ученого в развитие фундаментальной и прикладной биологии. Это исследование подтвердило актуальность его открытий, таких как закон гомологических рядов, для решения современных вызовов в селекции, биоразнообразии и устойчивом сельском хозяйстве.

История открытия закона гомологических рядов была изучена через призму предпосылок, сформировавшихся в начале XX века, включая влияние дарвиновской теории эволюции и ранних генетических экспериментов. Анализ биографии Вавилова раскрыл его путь от студента Московского университета до директора ВИРа, где он преодолевал политические и научные вызовы, что привело к его аресту и гибели в 1943 году [4, 19]. Методология Вавилова сочетала полевые наблюдения, коллекционирование образцов и лабораторные эксперименты, интегрируя генетику с географией и селекцией, что позволило ему выявить закономерности в распределении генов [6, 8, 10].

Анализ основных работ Вавилова продемонстрировал глубину его вклада: закон гомологических рядов стал основой для понимания наследственной изменчивости, позволяя предсказывать мутации и параллелизмы в эволюции растений [12, 16]. Его труды по центрам происхождения культурных растений подчеркнули географические очаги биоразнообразия и их роль в селекции [8, 9, 10]. Эти открытия не только расширили горизонты генетики, но и заложили основы для устойчивого сельского хозяйства, помогая преодолевать проблемы голода и деградации почв [7, 11].

Применение методологии Вавилова в современной биологии остается актуальным: закон гомологических рядов используется в молекулярной генетике для идентификации генов устойчивости к стрессам и болезням, а также в селекции с применением маркер-опосредованных технологий [17, 23, 25]. Современные исследования подтверждают его предсказательную силу,

интегрируя с новыми инструментами, такими как CRISPR и ИИ, для оптимизации адаптивных признаков растений в условиях изменения климата [23, 27, 32]. Однако эмпирический характер закона требует дальнейшей валидации с помощью геномики, что открывает перспективы для междисциплинарных подходов [16, 31].

В ходе работы были выполнены следующие задачи:

1. Изучена история открытия закона гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов, включая предпосылки научного прорыва, биографическую справку о Н.И. Вавилове и методологию его исследований.
2. Проанализированы основные научные работы Вавилова, включая закон гомологических рядов.
3. Рассмотрено использование научной методологии Вавилова в современной биологии, включая влияние и практическое применение открытий, связанных с законом гомологических рядов, а также современные исследования в этой области.

В целом, наследие Вавилова продолжает стимулировать развитие генетики растений, подтверждая его роль как одного из основателей современной биологии. Дальнейшие перспективы включают интеграцию закона с передовыми технологиями для решения вызовов XXI века, таких как устойчивость к экстремальным условиям и повышение урожайности [34, 37].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Letta T., Gezu G., Kudryavtsev A., Chiapparino E., D'Egidio M.G. Genetic diversity of Ethiopian durum wheat varieties based on gliadin alleles // J. Genet & Breed — 2005. V. 59. P. 277–284.
2. Александров В.Я. Трудные годы советской биологии: Записки современника. СПб.: Наука, 1992. 262 с
3. Бабков В. В. МОСКВА, 1934: РОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ / Бабков В. В. // Вестник ВОГиС. — 2006. — № 10. — С. 455-478.
4. Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов: 1887–1943; отв. ред. Д.К. Беляев, И.А. Рапопорт, М.Х. Чайлахян. – Новосибирск: Наука, 1987. – 270 с.
5. Бушева В. И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У БОБОВЫХ КУЛЬТУР В СЕЛЕКЦИИ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ / Бушева В. И. // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. — 2014. — № 1. — С. 96-102.
6. Вавилов Н. И. Географические закономерности в распределении генов культурных растений // Природа. 1927. №10. С. 763–774.
7. Вавилов Н. И. Основные задачи советской селекции растений и пути их осуществления //Доклад на заседании научно-технического совета при Союзсеменоводобъединении 16 января 1934 г. Москва. 1934. № 2.
8. Вавилов Н.И. (1926) Азиатский очаг происхождения культурных растений. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. — Т. 14, вып. 3. — С. 1–28.
9. Вавилов Н.И. (1927) Происхождение культурных растений. Сборник научных трудов Всероссийского института растениеводства. — С. 1–250.
10. Вавилов Н.И. (1935) Центр происхождения культурных растений. Ботанический журнал. — Т. 20, № 1. — С. 3–18.
11. Вавилов Н.И. (1939) Основы научной селекции и семеноводства. Москва: Издательство Наркомзема. — 360 с.
12. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. – Саратов, 1920. – 16 с.

13. Вавилов Н.И. Иммуитет растений к инфекционным заболеваниям. – М., 1919. – 240 с.
14. Драгавцев В. А. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПИСЬМАХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА / Драгавцев В. А. — 1. — Москва: "Наука", 1994 — 13 с.
15. Драгович А. Ю. Закономерности формирования биоразнообразия вида мягкой пшеницы *Triticum aestivum* L. по генам запасных белков / Автореф. дис. доктор. биол. наук. Москва, 2008. 42 с.
16. Есаков В. Д. ЗАКОН ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ / Есаков В. Д. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. — 2012. — № 4. — С. 71-76.
17. Жученко А. А. РОЛЬ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИ ПОИСКЕ АДАПТИВНО ЗНАЧИМЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ГЕНДОНОРОВ / Жученко А. А. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. — 2012. — № 4. — С. 28-38.
18. Жученко А.А. Экологическая генетика культурных растений (адаптация, рекомбиногенез, агробиоценоз). Кишинев: Штиинца, 1980. 587 с.
19. Захаров И. А., РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ И СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ГЕНЕТИКИ / Захаров И. А., РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова — 1. — Москва: РИИС ФИАН, 2000 — 128 с.
20. Захаров-Гезехус И. А.— М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных исследований, 2012. — 108 с.
21. Кириченко Н.А. (2005) Будущее русской генетики. Воспоминания учеников Н.И. Вавилова. — Краснодар: Кубанский госуниверситет. — 224 с.
22. Комар А. А., Березанская В. М., Лукичев М. А. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В ПИСЬМАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕПИСКА / Комар А. А., Березанская В. М., Лукичев М. А. — 1. — Ярославль: «Издательство «РМП», 2013 — 52 с.

23. Кудрявцев А. М. Маркер-опосредованная селекция растений // Молекулярная и прикладная генетика. Минск, 2009. Т. 9. С. 28–31.

24. Левитский Г.А. (2016) Биометрия в селекции растений. Санкт-Петербург: Госиздат. — 184 с

25. Лукомец, В. М., Зеленцов, С. В., Рябенко, Л. Г. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ КУЛЬТУРНОГО ЛЬНА *LINUM USITATISSIMUM* L. К ПРИПОЛЯРНЫМ И АЛЬПИЙСКИМ УСЛОВИЯМ / В. М. Лукомец, С. В. Зеленцов, Л. Г. Рябенко // Масличные культуры. — 2015. — № 1(161). — С. 121-132.

26. Макаров К.В. (2002) Эволюция представлений о генетике и селекции. Всероссийский семинар по истории генетики. — Москва: Институт общей генетики РАН. — 280 с.

27. Мельникова Н. В., Митрофанова О. П., Ляпунова О. А., Кудрявцев А. М. Мировое разнообразие твердой пшеницы (*T. durum* Desf) по аллелям глиадинкодирующих локусов // Генетика. 2010. Т. 46. №1. С. 51–57.

28. Пантеева Н. М., Рязанцев Н. В. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, УЧЕБНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.И. ВАВИЛОВА В 1908-1918 ГГ.: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ УЧЕНОГО / Пантеева Н. М., Рязанцев Н. В. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. — 2016. — № 2. — С. 111-125.

29. Пантеева Н.М., Рязанцев Н.В. Научно-исследовательская, учебная и общественная деятельность Н.И. Вавилова в 1908–1918 гг.: новые материалы к биографии учёного // Известия ТСХА. – 2016. – № 2. – С. 110–125.

30. Ромащенко В.И. (2007) История генетики. Основные этапы развития. — Минск: Белорусская наука. — 400 с.

31. Рязанова Г.Е., Рязанцев Н.В. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в контексте истории естествознания и современности // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – 2013. – № 8. – С. 3–5.
32. Рязанцев Н. В. ЗАКОН ГОМОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ. К 100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ Н.И. ВАВИЛОВА / Рязанцев Н. В. // Аграрный научный журнал. — 2020. — № 6. — С. 4-7.
33. Савиных И. Генетика в России: проблемы и перспективы / Савиных И. // cyberleninka : [сайт]. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genetika-v-rossii-problemy-i-perspektivy?ysclid=mibf9q55dn922166045> (дата обращения: 19.11.2025).
34. Столповский Ю. А., Захаров И. А. Генофонды отечественных пород — национальное богатство России». М.: 2007, 48 с.
35. Стуков В.И. Торжества, посвященные 50-летию закона гомологических рядов Н.И. Вавилова // Ботанический журнал. – 1971. – Т. 56. – № 7. – С. 1050–1052.
36. Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ВАВИЛОВА, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ "ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ" [Текст] / Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова // ТРУДЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ БОТАНИКЕ, ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ. — 2022. — № 4. — С. 262-265.
37. Шалимов С. В. Возрождение отечественной генетики глазами очевидца и участника: интервью с академиком РАН В.А. Драгавцевым / Шалимов С. В. // Историко-биологические исследования. — 2016. — № 8. — С. 107-120.
38. Шалимов С.В. Проблемы истории отечественной генетики в «послелысенковский» период (1965–1985) // Институт истории естествознания и

техники им. С.И. Вавилова. Годичная научная конференция (2013). Т. 1. М.: ЛЕНАНД, 2013б. С. 224–227.

39. Шалимов С.В. Проблемы социальной истории отечественной генетики в «позднесоветский» период (1970-е — первая половина 1980-х гг.) (на материалах Новосибирского научного центра) // Вопросы истории естествознания и техники. 2015. Т. 36. № 4. С. 665–697.

40. Шалимов С.В. Развитие генетики в Новосибирском научном центре во второй половине 1960-х гг.: социально-исторический аспект // Историко-биологические исследования. 2013а. Т. 5. № 1. С. 16–32.